



MASTER SAR 1^{ÈRE} ANNÉE

2024 - 2025

Rapport de projet :

Conception et dimensionnement d'une pince robotique à trois
doigts flexibles

Auteurs :

Julien SAGNES

Minh NHUT NGUYEN

Responsable :

Faiz BEN AMAR

1^{er} juillet 2025

Résumé

Ce rapport décrit la conception, le dimensionnement et la simulation d'une pince robotique à trois doigts flexibles, destinée à la préhension d'objets variés comme des fruits. La démarche s'inspire des robots SpiRob, qui utilisent l'enroulement par câble d'une spirale logarithmique pour générer la flexion des doigts. Après une étude de l'état de l'art (préhenseurs souples, actionnement par câbles, simulation par éléments finis), le projet précise la modélisation mathématique des doigts, leur implémentation CAO sous SolidWorks et le choix des composants mécaniques (moteurs, vis-écrou, matériaux TPU et PLA). Des simulations par éléments finis confirment la capacité du système à saisir des objets légers, tout en mettant en évidence les limites d'élasticité des doigts sous forte contrainte. Enfin, des recommandations sont proposées pour renforcer la résistance mécanique, notamment par l'ajout d'élastiques de rappel. L'ensemble valide la faisabilité d'un préhenseur compact et souple, adapté à la robotique collaborative.

Table des matières

Résumé	1
I Introduction	3
I.1 Motivations et principes fondamentaux	3
I.2 Comportement et structure de la pince à concevoir	4
II État de l'art	5
II.1 Préhenseurs souples	5
II.2 Actionnement par câbles	6
II.3 Simulation par éléments finis	7
II.4 Conclusion	8
III Conception de la pince	9
III.1 Considérations mathématiques	9
III.2 Cahier des charges	11
III.3 Dessin sur SolidWorks	13
IV Résultats	19
IV.1 Simulation et étude de l'élasticité via <i>SolidWorks Simulation</i>	19

en fonction des forces extérieures. Autrement dit, il ajuste naturellement sa posture pour bien épouser l'objet qu'il manipule. Dans ce projet, nous nous concentrons sur la compliance passive, où la structure mécanique du robot est suffisamment flexible pour se déformer sous l'effet d'une contrainte externe. Cette approche permet une préhension polyvalente et adaptable. [3]

Les SpiRobs dont nous nous inspirons utilisent des câbles pour provoquer les mouvements d'enroulement (curling) et de déroulement (uncurling). Une extrémité est fixée à l'unité distale par un nœud de pêcheur, tandis que l'autre est reliée à un moteur (voir figure I.1a). La contraction des câbles entraîne l'enroulement en spirale logarithmique, alors que leur relâchement, combiné à leur élasticité intrinsèque, restitue la forme initiale. En effet, les SpiRobs sont entièrement fabriqués en TPU (Thermoplastic Polyurethane) imprimé en 3D avec du filament eTPU-95A (shore A95). Ce matériau souple, que nous utiliserons également, offre une bonne compliance mécanique et une rigidité suffisante pour transmettre efficacement la tension des câbles. La couche centrale entre les unités agit comme un ressort passif, permettant le redéploiement sans nécessiter d'articulations ni de moteurs multiples [2].

I.2 Comportement et structure de la pince à concevoir

La pince pourra adopter deux configurations distinctes : ouverte ou fermée. Elle sera haute de 10 cm en position ouverte et composée de 3 doigts identiques soumis à un encastrement rigide sur une base. Les doigts seront positionnés symétriquement autour du centre de la base, chacun séparé par un angle de 120° . Des câbles passeront sur un des côtés des doigts et permettront de les contrôler. L'actionnement à câbles peut être localisé sur la base ou déporté à l'extérieur du système, il sera question d'effectuer une étude comparative des différentes solutions possibles.

En outre, nous devons choisir entre un moteur rotatif actionnant un tambour et un moteur linéaire. Si nous optons pour un moteur rotatif avec un tambour, il est crucial d'éviter que le câble ne s'enroule sur lui-même. Étant donné que la course du câble est calculée en fonction de la rotation du moteur, il est essentiel que le câble ne tourne pas sur lui-même pour éviter de fausser les résultats. Nous pourrions envisager une glissière pour guider l'enroulement du fil le long d'un axe, ou un mécanisme utilisant une vis sans fin pour maintenir la tension. Dans les systèmes mécaniques utilisant des câbles, la tension de ces derniers est en effet essentielle. Une tension insuffisante peut entraîner un flambage, et empêcher un contrôle efficace des câbles.

II État de l'art

Nous proposons dans un premier temps, un état de l'art sur les préhenseurs souples et leurs actionneurs afin d'avoir une vue globale sur leur intérêt et les solutions existantes.

II.1 Préhenseurs souples

Ces travaux montrent l'intérêt des préhenseurs souples pour s'adapter à des objets variés, et illustrent les principes de compliance et de préhension adaptative exposés en introduction.

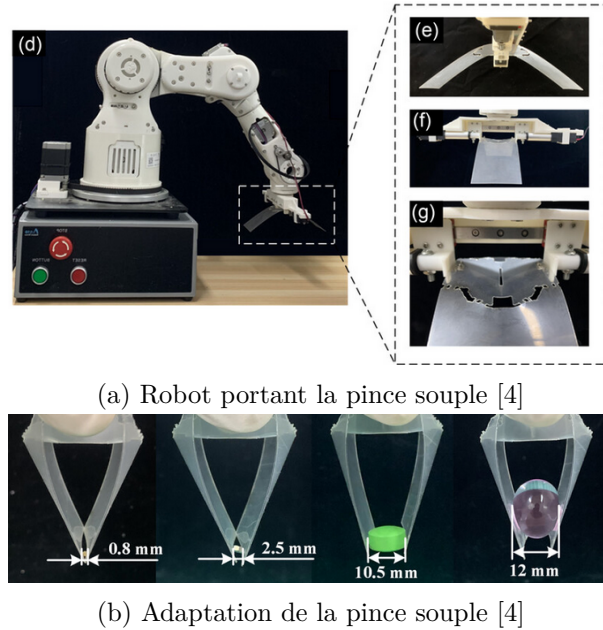


FIGURE II.1 – Pince en PVC souple

La première étude a été menée afin de concevoir des préhenseurs souples en origami, permettant une adaptabilité de préhension pour de nombreux objets. La pince, qui n'est qu'une simple feuille de PVC (voir figure II.1a), est commandée grâce à un moteur linéaire. Grâce à sa structure flexible, elle peut saisir efficacement des objets de taille diverse pour le même actionnement (voir figure II.1b).

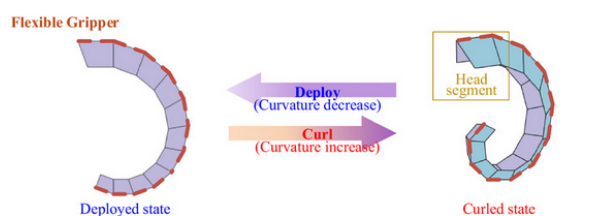


FIGURE II.2 – Pince kirigami multi-stable [5]

La seconde étude explore une pince kirigami dotée de plusieurs configurations stables, obtenues par déformation géométrique contrôlée (voir figure II.2). Bien qu'ingénieuse, cette pince présente une force de préhension limitée, la rendant moins adaptée aux charges lourdes.

Ces approches soulignent l'intérêt et les limites des solutions souples pour la préhension robotique malgré leur adaptabilité.

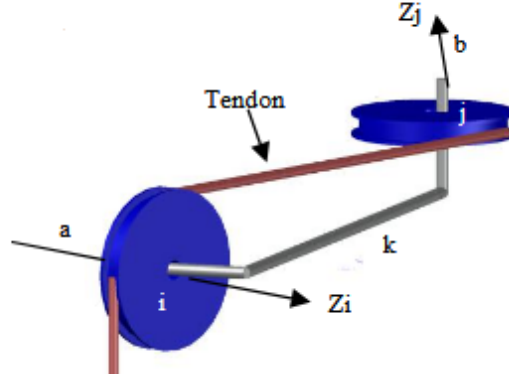


FIGURE II.3 – Tendon à extrémité ouverte [6]

II.2 Actionnement par câbles

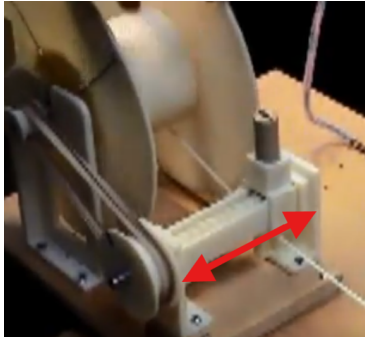
Deuxièmement, nous établissons une synthèse utile sur l'actionnement par câbles.

Mécanisme à tendons permettant la prétension

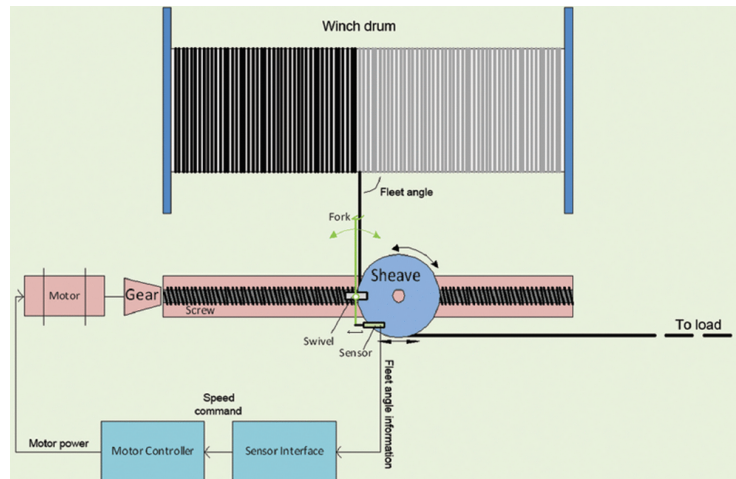
Dans l'article [6], les auteurs effectue un examen systématique de certaines avancées technologiques récentes dans le domaine des préhenseurs robotiques souples, et plus précisément dans le cas des mécanismes à tendon.

Une partie intéressante de cette étude est celle qui traite des tendons à extrémité ouverte, car ils permettent de prétendre le fil. Un tendon à extrémité ouverte possède une extrémité attachée à un lien mobile et l'autre extrémité fixée à une poulie motrice qui est connectée à un actionneur (notre moteur). Ce type de tendon utilise une force unidirectionnelle, la force de friction, qui agit à l'opposé de la force appliquée pour résister au mouvement du corps. Sur la figure II.3, deux poulies (i et j) sont connectées par un tendon à extrémité ouverte. Un support ou lien (noté k) est utilisé pour maintenir une distance centrale stable entre les poulies i et j. [6]

Mécanisme *level wind* ou tambour



(a) Illustration du mécanisme d'enroulement [7]



(b) Principe de fonctionnement du système type *level wind* [8]

FIGURE II.4 – Représentation du mécanisme *level wind*

Le mécanisme *level wind* est un dispositif utilisé notamment sur les moulinets de pêche, qui guide le fil de pêche latéralement pendant l’enroulement pour éviter les enchevêtrements et maintenir une tension constante. La vidéo [7] illustre ce mécanisme (voir figure II.4a).

Sur la figure II.4b, vous pouvez voir comment fonctionne le système. Une poulie se déplace le long d’un axe grâce à un moteur et une vis, et enroule alors le fil tout le long du tambour. L’approche la plus répandue pour la conception d’un tel système consiste en un rapport d’engrenage fixe entre la rotation du tambour du treuil et la poulie de l’enrouleur de niveau. Un rapport fixe signifie que pour chaque tour complet du tambour, la poulie se déplace d’une distance constante. En somme, cela permet à la poulie de se déplacer horizontalement à une vitesse proportionnelle à la vitesse de rotation du tambour.

Cette solution est parfaitement envisageable pour notre pince, puisque nous resterons dans plages de distances et de vitesses relativement faibles, limitant ainsi toute accumulation d’erreur dans la position de la poulie par rapport au tambour.

Vis à bille

Enfin, nous nous intéressons à l’actionnement par vis à bille, qui peut être apparentée à un mécanisme de vis-écrou traditionnel. Mais les vis à billes sont les composants les plus fréquemment utilisés pour transformer la rotation de moteur en mouvement linéaire. En effet, elles permettent, en limitant grandement les frottements, grâce à une simple rotation de la vis, de faire avancer l’écrou sans avoir besoin d’une glissière. [9]

II.3 Simulation par éléments finis

Troisièmement, nous étudions le cas d’une simulation d’un doigt robotique qui présente de nombreuses similitudes au nôtre.



(a) Doigt souple inspiré d’un humain [10]



(b) Représentation du maillage du doigt [10]

FIGURE II.5 – Illustrations du doigt souple et de son maillage

Dans [10], les auteurs développent un actuateur souple pneumatique bio-inspiré, conçu pour la préhension douce et les applications thérapeutiques. Ce dispositif imite la flexion d’un doigt humain par l’action de la pression sur des chambres internes segmentées (voir figure II.5a).

L’effecteur est fabriqué en silicone liquide (LSR), un matériau hyperélastique modélisé selon la loi de **Yeoh d’ordre 2**, adaptée aux grandes déformations quasi-incompressibles. Le modèle est défini par la formulation faible du problème établi par l’équation d’équilibre :

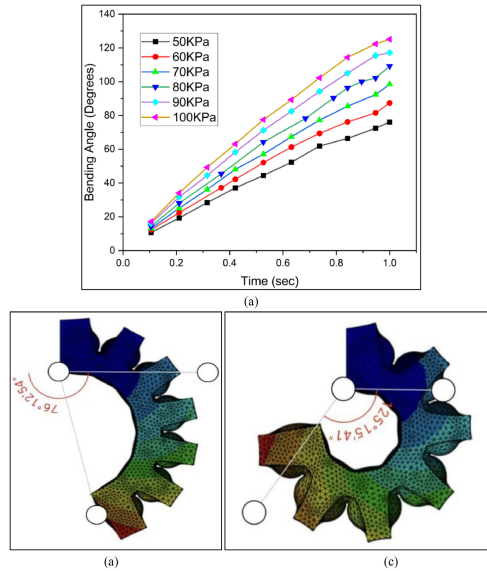
$$\text{div}(\sigma) + \rho f = 0$$

où :

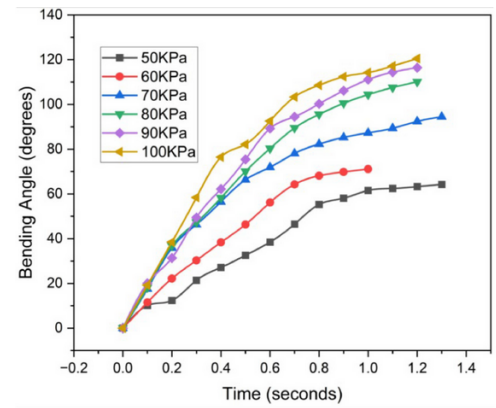
- σ est le tenseur de contrainte,
- ρ est la masse volumique,
- f sont les forces volumiques (gravité).

Le comportement est supposé **isotrope**, **homogène**, **incompressible**, et en **quasi-statique** (pas d'effets inertiels).

L'analyse est menée via un modèle éléments finis utilisant des tétraèdres quadratiques (éléments d'ordre 2), avec un maillage raffiné (63 772 éléments, taille 3 mm).



(a) Angle parcouru suivant la pression exercée (en haut), et effecteur pour une pression de 60 kPa et 100 kPa.



(b) Angle parcouru suivant la pression exercée lors de l'expérience.

FIGURE II.6 – Comparaison entre les résultats numériques et expérimentaux [10].

La simulation indique que l'actionneur produit une force de préhension comprise entre 2 et 2,71 N pour des pressions allant de 50 à 100 kPa (voir figure II.6a). En revanche, les résultats expérimentaux montrent une relation moins linéaire (figure II.6b) et une force maximale plus élevée, atteignant 5 N à 100 kPa, alors que la simulation ne prévoit que 2,71 N. Cette différence s'explique par un débit d'air prolongé lors des tests expérimentaux, ce qui permet à l'actionneur de se gonfler davantage et donc de générer une force plus importante.

Ce travail montre que les résultats d'une simulation peuvent différer sensiblement de ceux obtenus par expérimentation. Même si notre approche par câbles est différente, cet article nous a aidés à explorer un modèle de déformation et une simulation avec un maillage fin basé sur un modèle CAO.

II.4 Conclusion

En somme, les approches existantes confirment l'intérêt des structures souples et des actionnements par câble pour des tâches de préhension adaptative. Toutefois, elles soulignent aussi les limites à surmonter, notamment en matière de charge maximale, de précision et de contrôle de la tension. Ces constats guideront nos choix dans la conception de la pince proposée.

III Conception de la pince

III.1 Considérations mathématiques

Dans [2], les auteurs expliquent comment dessiner le SpiRob. Comme dit précédemment, nous nous inspirons de sa forme pour concevoir nos doigts.

Spirale centrale

Sur la figure I.1a, la spirale centrale (en orange) qui définit notre robot vérifie la relation :

$$r_c(\theta) = \frac{r(\theta) + r(\theta + 2\pi)}{2}, \quad \forall \theta \quad (1)$$

Cela signifie qu'on prend le rayon de la spirale du robot (en noire) au point θ ($r(\theta)$), et au point $\theta + 2\pi$ ($r(\theta + 2\pi)$), et on calcule leur moyenne. Cela donne un point « central » pour chaque angle θ , et en les reliant, on forme la spirale centrale. [2]

Choix et détermination des coefficients

Une spirale logarithmique est d'équation en coordonnées polaires (r, θ) :

$$r(\theta) = ae^{b\theta}, \quad \text{avec } a > 0 \quad (2)$$

a est un paramètre d'échelle (elle détermine la taille globale de la spirale), tandis que b est un autre paramètre qui détermine à quel point la spirale s'enroule (plus b est grand, plus la spirale est "serrée"), comme l'illustre la figure III.1.

Contrairement à [2], nous n'aurons pas besoin qu'un doigt s'enroule complètement autour de l'objet pour le saisir étant donné que nous concevons ici une pince à trois doigts. Ainsi, la spirale centrale parcourra 1 seul tour, et a et b seront choisis de telle sorte qu'on obtienne la longueur désirée L du doigt.

Pour déterminer la valeur de a dans l'équation de la spirale logarithmique $r = a \cdot e^{b\theta}$, à b et L fixés, nous procédons comme suit :

La longueur totale L d'une spirale logarithmique est donnée par l'intégrale de l'arc de π à 2π :

$$L = \int_{\pi}^{\theta_0 + \pi} \sqrt{r^2 + \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2} d\theta, \quad \text{pour } \theta_0 = 2\pi (= 1 \text{ tour complet})$$

Calculons la dérivée de r par rapport à θ :

$$\frac{dr}{d\theta} = \frac{d}{d\theta} (a \cdot e^{b\theta}) = a \cdot b \cdot e^{b\theta}$$

Substituons dans l'expression sous la racine :

$$r^2 = (a \cdot e^{b\theta})^2 = a^2 \cdot e^{2b\theta}, \quad \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2 = (a \cdot b \cdot e^{b\theta})^2 = a^2 \cdot b^2 \cdot e^{2b\theta},$$

$$r^2 + \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2 = a^2 e^{2b\theta} + a^2 b^2 e^{2b\theta} = a^2 e^{2b\theta} (1 + b^2)$$

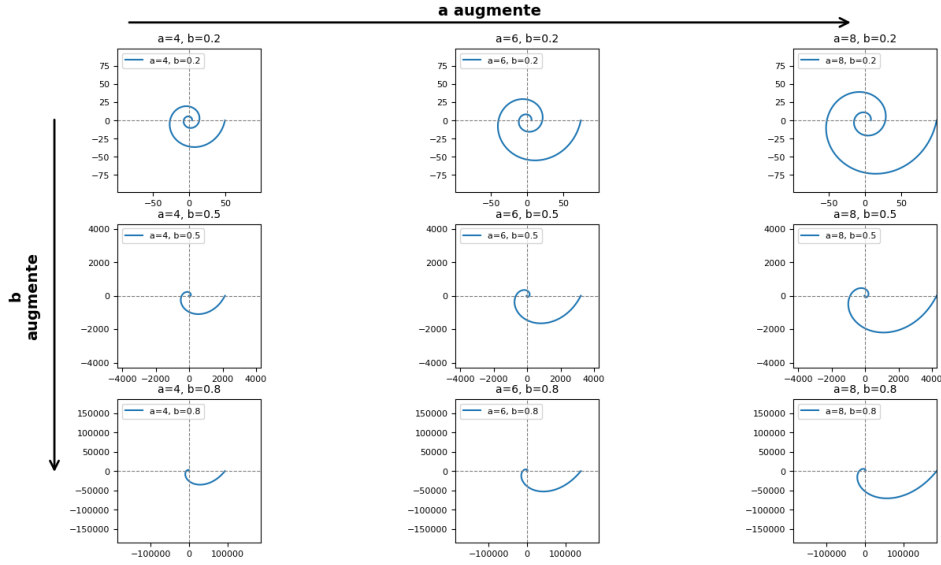


FIGURE III.1 – Influence des coefficients a et b sur la spirale logarithmique

Prenons la racine carrée :

$$\sqrt{r^2 + \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2} = \sqrt{a^2 e^{2b\theta} (1 + b^2)} = a e^{b\theta} \sqrt{1 + b^2}$$

La longueur totale devient :

$$L = \int_{\pi}^{3\pi} a e^{b\theta} \sqrt{1 + b^2} d\theta = a \sqrt{1 + b^2} \int_{\pi}^{3\pi} e^{b\theta} d\theta$$

Calculons l'intégrale :

$$\int_{\pi}^{3\pi} e^{b\theta} d\theta = \left[\frac{1}{b} e^{b\theta} \right]_{\pi}^{3\pi} = \frac{1}{b} (e^{b \cdot 3\pi} - e^{b \cdot \pi})$$

Ainsi, la longueur totale est :

$$L = a \sqrt{1 + b^2} \cdot \frac{1}{b} (e^{b \cdot 3\pi} - e^{b \cdot \pi})$$

En isolant a :

$$a = \frac{Lb}{\sqrt{1 + b^2} (e^{b \cdot 3\pi} - e^{b \cdot \pi})} \quad (3)$$

Espacement

Enfin, il reste l'espace $\Delta\theta$ à choisir entre les unités de la figure I.1a pour définir entièrement la forme et la taille du doigt. [2] Or, si θ va de π à 3π , le nombre de phalanges N est :

$$N = \frac{\text{Angle total}}{\Delta\theta} = \frac{\theta_0}{\Delta\theta} = \frac{2\pi}{\Delta\theta} \quad (4)$$

Spirale déroulée

Pour construire le doigt, nous prenons exemple sur la figure I.1b. Il est désormais question de traduire le formalisme mathématique de la spirale logarithmique en cote des différentes phalanges qui composent le doigt.

On donne l'angle de conicité (*taper angle*) :

$$\phi(b) = 2 \arctan \left(\frac{\frac{1}{2}\delta(\theta)}{L(-\infty, \theta)} \right) = 2 \arctan \left(\frac{b(e^{2\pi b} - 1)}{\sqrt{b^2 + 1}(e^{2\pi b} + 1)} \right) \quad (5)$$

Avec :

- l'épaisseur du robot à l'angle θ : $\delta(\theta) = ae^{(b\theta+2\pi)} - ae^{b\theta}$
- la longueur du robot entre $[-\infty, \theta]$: $L(-\infty, \theta) = \int_{-\infty}^{\theta} \sqrt{r_c^2 + \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2} d\theta = \frac{r_c(\theta)}{b}$.

Le fait que ϕ soit indépendant de θ signifie que la forme est effilée [2].

III.2 Cahier des charges

- Angle de conicité (ou *taper angle*) : $\phi = 15^\circ = \frac{\pi}{12} \text{ rad}$
- Angle entre 2 phalanges adjacentes : $\Delta\theta = 30^\circ = \frac{\pi}{6} \text{ rad}$
- Longueur de la spirale centrale : $L = 10\text{cm} = 100\text{mm}$
- Couche élastique : 10 % de la largeur du doigt pour chaque θ

Discussion sur le cahier des charges à respecter

L'angle de conicité de la spirale joue un rôle clé dans les performances de préhension du doigt, notamment en termes d'espace de travail, de précision de saisie et de capacité de charge. D'après les résultats rapportés dans [2], un faible angle de conicité permet d'augmenter significativement l'espace de travail, en élargissant la zone accessible par les doigts lors du déploiement. À l'inverse, un angle de conicité plus élevé améliore la performance de saisie : il permet de saisir des objets de plus petite taille (diamètre minimal réduit) tout en augmentant la capacité de charge maximale du robot. À géométrie constante, l'augmentation du poids de l'objet à saisir est également mieux tolérée lorsque le diamètre est grand, ce phénomène étant particulièrement marqué pour les objets volumineux. Par exemple, un SpiRob avec un angle de conicité de 15° peut saisir des objets dont le diamètre varie de 5,6 mm à 115 mm, et supporter une charge allant jusqu'à 10 kg, soit environ 260 fois son propre poids (poids du robot : 38,4 g) [2].

En outre, il s'agit de limiter les frottements entre les câbles et le corps du robot (une friction élevée peut causer des pertes d'énergie, des déformations non uniformes, ou un phénomène de flambage des fils), mais il faut aussi éviter d'avoir une couche élastique trop épaisse (au centre du doigt robotique), car cela augmenterait la force nécessaire pour enrouler le doigt, rendant l'actionnement par câbles plus exigeant pour les moteurs qui utiliseraient alors davantage d'énergie. Pour régler la friction des câbles, nous pouvons utiliser des câbles UHMWPE pour leur faible coefficient de frottement et leur résistance à l'usure. Quant à l'optimisation de la couche

élastique, une épaisseur de couche élastique de 10% est optimale d'après les tests effectués, assurant une bonne élasticité sans nécessiter une force excessive pour l'enroulement [2].

Détermination des paramètres pour répondre au cahier des charges

Pour satisfaire les exigences du cahier des charges ci-dessus, on cherche les valeurs des paramètres b , a , θ_0 :

Comme montré dans l'équation (4), le nombre de phalanges dépend de l'angle total θ_0 et l'espacement $\Delta\theta$, on peut en déduire le nombre de phalanges comme suit :

$$N = \frac{2\pi}{\frac{\pi}{6}} = 12$$

Il y aura donc 12 phalanges.

Ensuite, nous devons déterminer b de telle sorte que $\phi = \frac{\pi}{12}$.

On le calcule grâce à l'équation (5) en appliquant la méthode `fsolve` de Python :

```

1      # Résolution de l'équation pour b
2      def equation(b):
3          if b == 0:
4              return -taper_angle_rad # éviter division par 0
5          numerator = b * (np.exp(2 * np.pi * b) - 1)
6          denominator = np.sqrt(b**2 + 1) * (np.exp(2 * np.pi * b) + 1)
7          angle = 2 * np.arctan(numerator / denominator)
8          return angle - taper_angle_rad
9
10
11     # Valeur initiale proche (tester avec 0.05, 0.1, etc.)
12     b_solution = fsolve(equation, x0=0.01 , xtol = 1e-6)[0]
13     if b_solution <= 0:
14         raise ValueError("La solution pour b doit être positive.")
15     b=b_solution
16

```

Listing 1 – Résolution numérique du paramètre b

La fonction `equation` renvoie la différence :

$$\text{equation}(b) = \phi(b) - \text{taper_angle_rad}, \quad \text{pour } \text{taper_angle_rad} = \frac{\pi}{12}$$

Ainsi, la résolution de `equation(b) = 0` correspond à trouver la racine de cette fonction, c'est-à-dire la valeur de b pour laquelle $\phi(b)$ est égale à `taper_angle_rad`.

Signification de `x0` et `xtol` dans `fsolve` :

— $\mathbf{x_0}$: C'est la *valeur initiale* ou *point de départ* donné à l'algorithme numérique pour com-

mencer la recherche de la racine. Comme la résolution numérique dépend du point de départ, choisir un x_0 proche de la racine attendue facilite la convergence et évite d'obtenir des solutions erronées.

- **xtol** : C'est la *tolérance sur la solution* que l'on fixe pour arrêter la recherche de la racine. Plus précisément, lorsque la variation de x (la valeur approchée de la racine) entre deux itérations est inférieure à **xtol**, l'algorithme considère que la solution est suffisamment précise et s'arrête. Ici, **xtol** = 10^{-6} signifie que la racine est calculée avec une précision d'environ 10^{-6} .

On a donc reçu la valeur de $b_c = 0.2230302381847426$ et a déduit a_c de l'équation (3) pour $a_c = 3.530268404263818$

b_c	a_c [mm]
0.2230	3.5303

TABLE 1 – Valeur de a calculée en fonction de b_c avec $L = 100$ mm.

Avec tous les paramètres que l'on a trouvés, nous allons pouvoir dessiner les lignes de construction pour l'enveloppe de notre doigt.

Afin que notre doigt mesure $L = 100$ mm, il faut que la spirale centrale d'équation (1) soit :

$$r_c = a_c e^{b_c \theta}, \quad \text{avec } b_c = 0.2230, a_c = 3.5303, \quad \text{d'après TABLE 1}$$

On cherche maintenant l'équation de la spirale qui enveloppe le doigt, soit $r(\theta) = f(r_c(\theta))$. Ainsi, on peut déduire la formule inverse de (1) en posant $r(\theta) = a e^{b\theta}$:

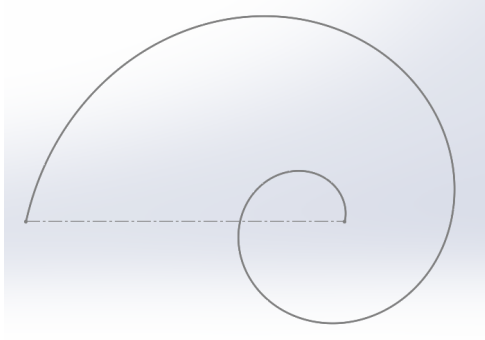
$$\begin{aligned}
 r_c(\theta) &= \frac{r(\theta) + r(\theta + 2\pi)}{2}, \quad \forall \theta \\
 r_c(\theta) &= \frac{a e^{b\theta} + a e^{b(\theta+2\pi)}}{2} = \frac{a e^{b\theta}}{2} (1 + e^{2\pi b}) = \frac{r(\theta)}{2} (1 + e^{2\pi b}) \\
 \implies r(\theta) &= \frac{2 \cdot r_c(\theta)}{1 + e^{2\pi b}}
 \end{aligned} \tag{6}$$

Nous avons l'équation des deux spirales ; nous pouvons passer au dessin du doigt.

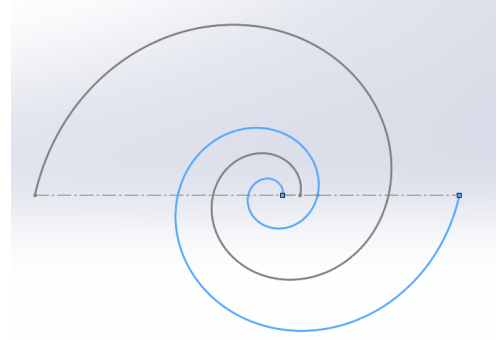
III.3 Dessin sur SolidWorks

Dessin du doigt

Nous allons expliquer comment dessiner le doigt à l'aide des outils de SolidWorks. La méthode consiste à dessiner le doigt dans sa forme enroulée, puis à enregistrer chaque phalange individuellement. Ainsi, nous nous assurons qu'il s'enroulera correctement.



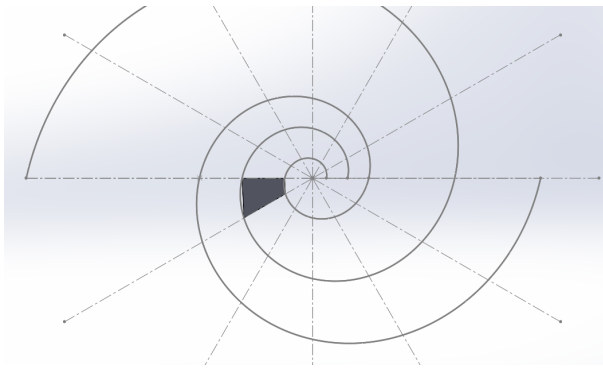
(a) Esquisse de la spirale centrale, d'équation $r_c = a_c e^{b_c \theta}$



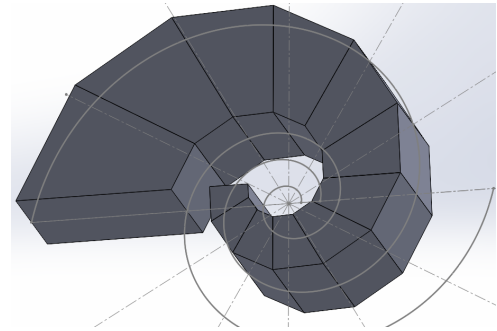
(b) Esquisse de la spirale qui enveloppe le doigt (en bleue), d'équation $r = \frac{2 \cdot r_c(\theta)}{1 + e^{2\pi b}}$

FIGURE III.2 – Dessin des spirales élémentaires du doigt

La figure III.2 présente les esquisses des deux spirales. Elles ont été tracées à l'aide d'une méthode paramétrique, consistant simplement à ajouter aux formules un $\cos(t)$ en x et un $\sin(t)$ en y . Ces tracés permettent de valider nos calculs, que nous pouvons considérer comme corrects puisque la spirale centrale reste bien centrée pour tout θ .



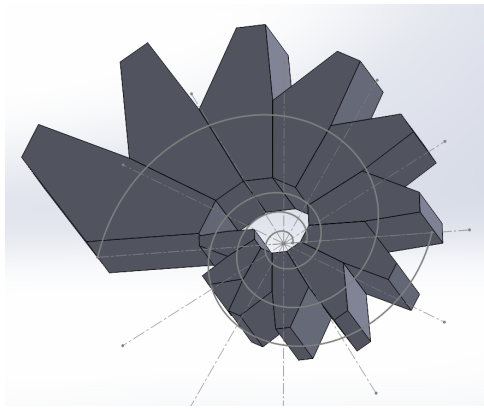
(a) Esquisse de l'étoile pour discrétiser la spirale, et extrusion de la première phalange à l'aide des lignes construites



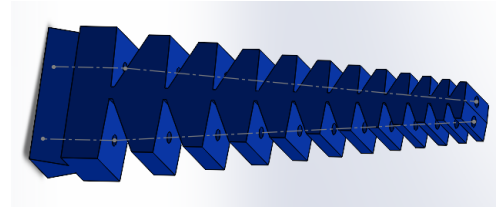
(b) Extrusion des phalanges à l'aide des lignes construites

FIGURE III.3 – Dessin de l'étoile et des phalanges

Sur la figure III.3, vous pouvez voir notre dessin de l'étoile dont le centre est l'origine du repère polaire utilisée pour tracer les spirales. Comme en $\theta = 0$, on a $r_c(0) = a_c e^0 = a_c$, alors l'origine de l'étoile se trouve à une distance a_c du point de départ de la spirale centrale. Ensuite, nous dessinons chacune des moitié de phalanges en prenant soin de ne pas fusionner les extrusions.



(a) Symétrie de toutes les phalanges

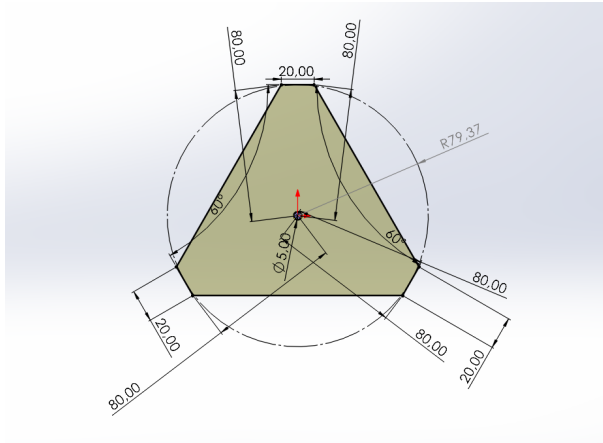


(b) Doigt assemblé et perçage des trous sur les côtés pour faire passer les câbles

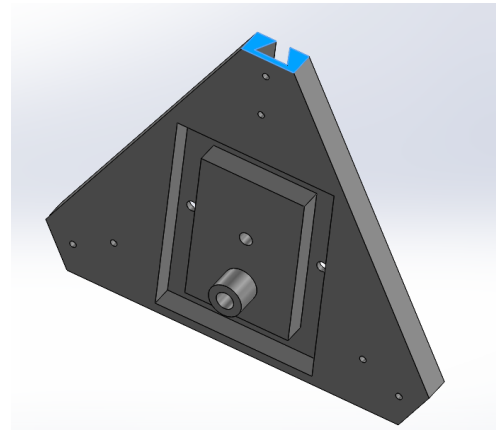
FIGURE III.4 – Dessin et assemblage du doigt

Enfin, nous symétrisons les moitiés de phalanges. Nous les enregistrons alors dans des fichiers pièces séparément, et cela permet de les assembler de telle sorte que le doigt soit déroulé. Nous avons bien vérifié sur le logiciel : la longueur du doigt L mesure environ 100 mm, et l'angle de conicité ϕ est en effet de 15° , tandis que l'angle $\Delta\theta$ entre chaque phalange est de 30° (voir figure III.4). On prend également soin de rajouter la couche élastique de 10% de la largeur du doigt afin de relier les phalanges entre elles.

Dessin de la base



(a) Esquisse de la base de diamètre 80 mm



(b) Illustration de la queue de hareng pour accueillir le doigt, ainsi que de la cavité pour loger le support moteur

FIGURE III.5 – Conception de la base

Nous concevons une base de forme triangulaire, dont le cercle circonscrit présente un rayon d'environ 80 mm, afin de pouvoir manipuler des fruits de diamètre similaire. Le doigt est fixé à la base grâce à un système d'accroche en queue de hareng, avec un jeu de 0,3 mm prévu pour permettre l'assemblage (par la suite, nous adopterons toujours ce jeu pour chaque pièce). Ce même jeu est appliqué à la cavité destinée à accueillir le support moteur qui sera accroché à la base. Enfin, une excroissance percée est ajoutée à la base afin de maintenir l'extrémité de la vis

mère, évitant ainsi qu'elle ne reste libre et prévenant tout hypostatisme (voir figure III.5).

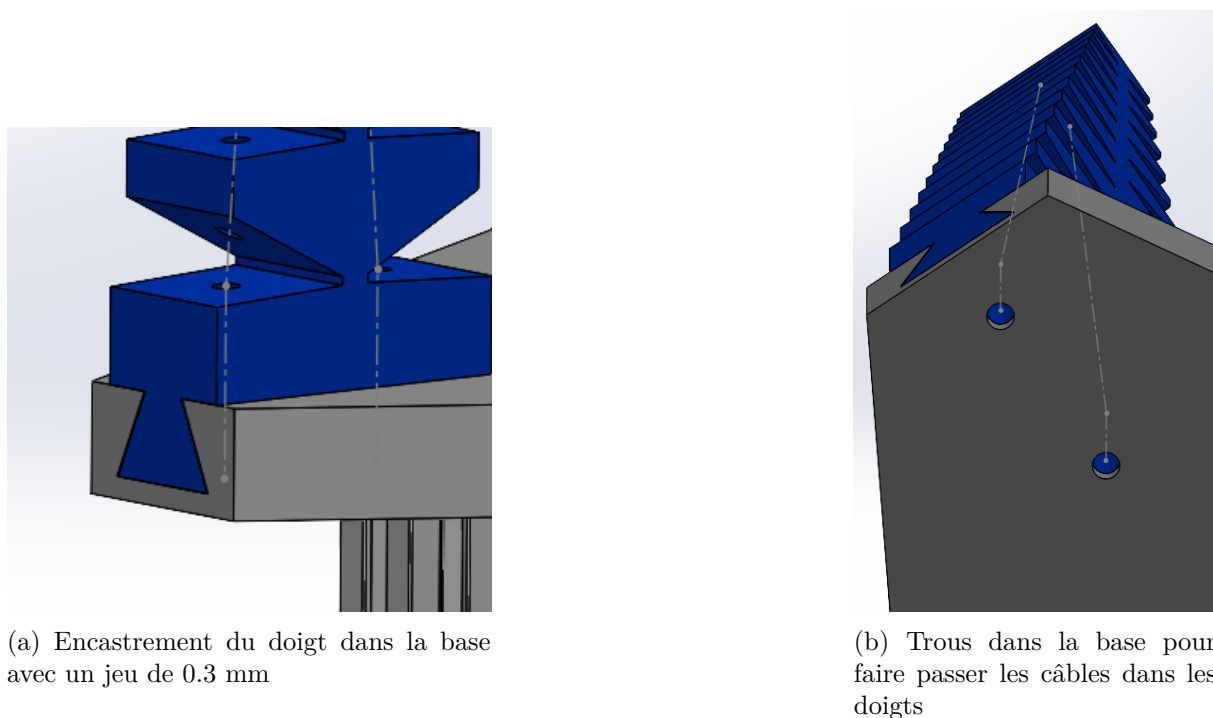


FIGURE III.6 – Conception de la base

En outre, nous n'oublions pas de creuser des trous dans la base afin de pouvoir faire passer les câbles dans les doigts (voir figure III.6).

Dessin du support du moteur

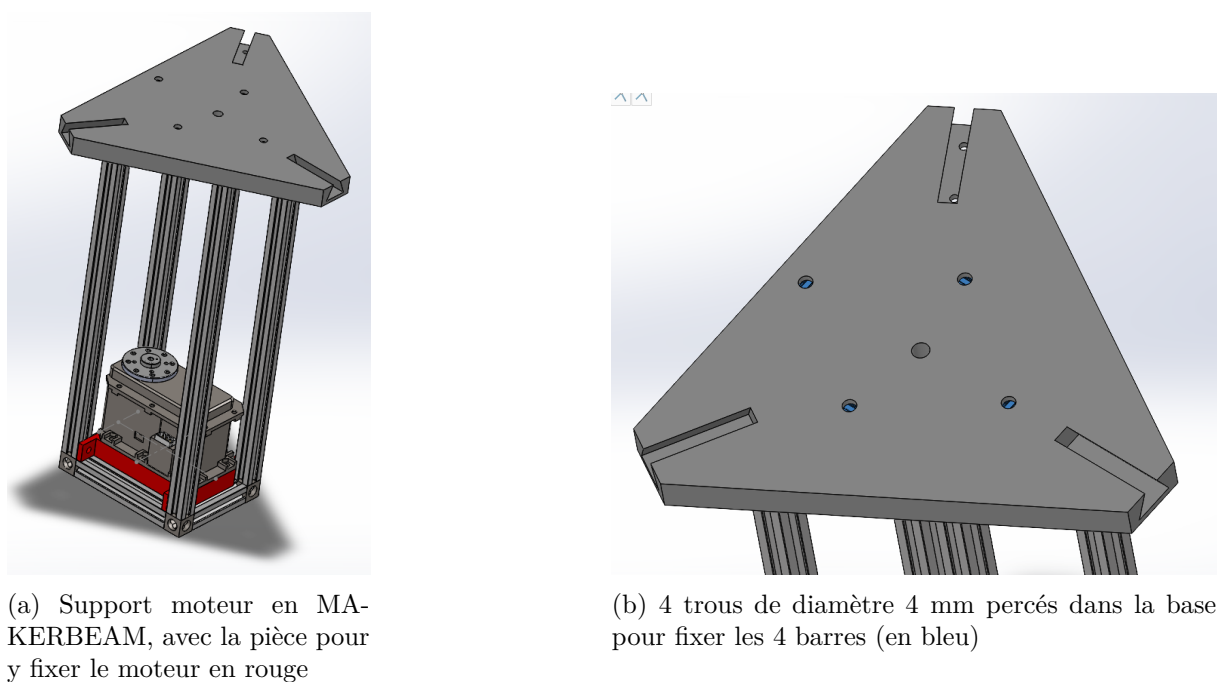


FIGURE III.7 – Conception du support

Le support moteur est conçu à l'aide de la bibliothèque MAKERBEAM (voir figure III.7a). Il est assemblé à partir de barres de 40 mm, 60 mm et 200 mm, ainsi que de cubes de jonction. La fixation du support à la base est assurée par des vis et des boulons. Cela nécessite la réalisation de quatre perçages de 4,3 mm de diamètre dans la base, centrés sous chaque barre (voir figure III.7b).

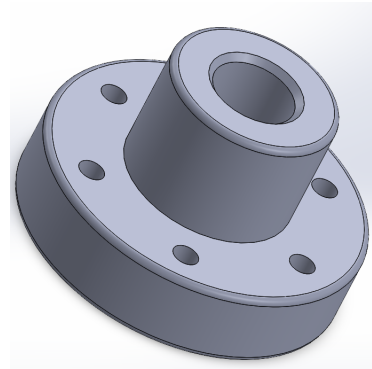
Le servomoteur MX-28 de chez Dynamixel a été retenu pour ce montage, car il permet un contrôle précis en position et offre le couple le plus élevé parmi les moteurs que nous avons à disposition (10 Nm).

Une pièce supplémentaire est conçue pour maintenir le moteur. Elle présente des perçages en bordure permettant d'y accrocher le moteur à l'aide de vis. Les trous situés sur les extensions latérales servent à fixer la pièce sur les barres MAKERBEAM (voir figure III.7a).

Dessin du système vis-écrou



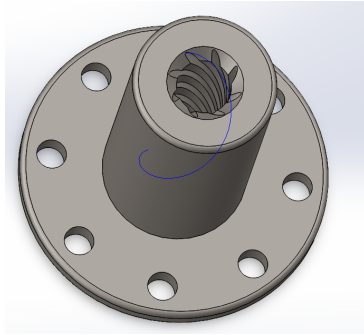
(a) Notre vis mère de la marque Igus en acier trempé, permettant un très faible frottement



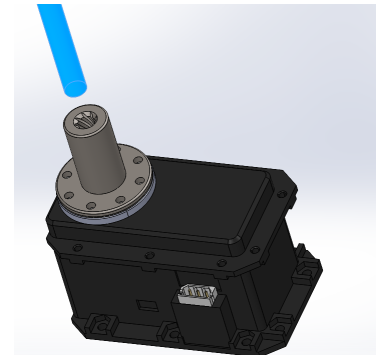
(b) Modèle de l'écrou dessiné sur SolidWorks pour permettre l'assemblage CAO

FIGURE III.8 – Illustrations de la vis mère et de l'écrou

Après discussion avec notre responsable, nous avons décidé de ne pas utiliser de tambour pour l'actionnement par câble. Bien que le tambour soit une solution efficace, l'actionnement par un système vis-écrou s'avère plus simple à mettre en œuvre dans le cadre de notre projet. Nous opterons donc pour une vis mère en acier trempé afin de réduire les frottements, associée à un écrou (voir figure III.8). Nous avons retenu à cet effet une glissière Igus, modèle NK-01-27, accompagnée de son chariot et de son écrou. Selon les recommandations du fabricant [11], l'écrou doit impérativement être protégé contre les efforts de torsion et les déplacements axiaux excessifs. Nous veillerons donc à intégrer des dispositifs de guidage et de blocage adaptés afin d'assurer la stabilité et la durabilité du mécanisme.



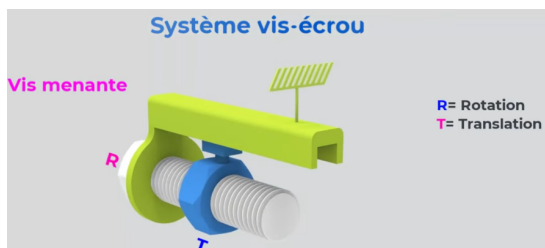
(a) Pièce attachée au moteur et vissée sur la vis mère avec un filetage réaliste



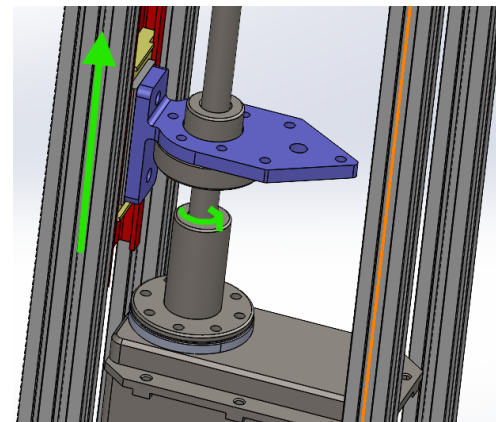
(b) Attache pour la vis mère (en bleue) et le moteur

FIGURE III.9 – Transmission de couple

Comme illustré à la figure III.9a, nous concevons une pièce de fixation entre la vis et le moteur. Nous dessinons la pièce de transmission en nous inspirant de l'écrou déjà modélisé, en l'adaptant avec une hauteur plus importante et en y ajoutant huit trous pour accueillir des vis de diamètre 2 mm (norme ISO M2), afin de pouvoir le fixer au moteur. Un filetage réaliste doit être modélisé pour permettre l'impression de la pièce. Pour cela, nous utilisons la fonctionnalité de SolidWorks permettant de créer un filetage à partir d'une hélice, en choisissant un pas de 2,54 mm et une profondeur de 1 mm.



(a) Inspiration pour notre système vis écrou [12]



(b) Notre système vis-écrou avec la glissière accrochée au support

FIGURE III.10 – Conception du système vis-écrou

Comme indiqué précédemment dans l'état de l'art, l'absence de vis à billes nécessite d'associer le système vis-écrou à une glissière pour assurer le guidage. Il convient donc de la fixer sur le support réalisé avec la bibliothèque MAKERBEAM. Pour cela, nous utilisons une pièce de cette bibliothèque qui permet de solidariser une nouvelle barre au support destinée à recevoir la glissière.

Du reste, la conception du système vis-écrou s'inspire de la vidéo [12]. Sur la figure III.10a, le rail supérieur (en vert) maintient l'écrou en rotation bloquée, ce qui lui permet de translater lorsqu'un moteur fait tourner la vis. Du reste, ce système empêche l'emmêlement des câbles :

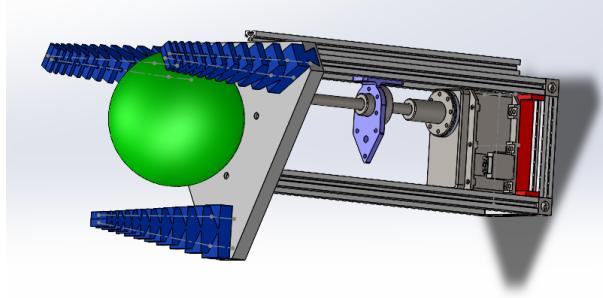


FIGURE III.11 – Assemblage de notre pince

l'écrou reste fixe en rotation et ne fait que translater.

Nous devons ainsi concevoir une pièce intermédiaire destinée à relier la glissière à l'écrou (voir figure III.10b). Pour garantir l'hyperstatisme de l'assemblage, un minimum de trois vis est nécessaire pour fixer cette pièce à l'écrou. Nous en profitons également pour intégrer, à l'extrémité de cette pièce, un triangle destiné à accueillir les câbles des doigts. Étant positionné au centre du support, ce triangle présente une distance égale aux trois doigts, assurant ainsi une course identique pour chacun des câbles. En d'autres termes, l'actionnement des doigts sera uniforme.

Pince assemblée

Sur la figure III.11, nous proposons une illustration de l'assemblage CAO finale de notre pince. La sphère verte permet de simuler une pomme de diamètre 8 cm.

IV Résultats

IV.1 Simulation et étude de l'élasticité via *SolidWorks Simulation*

Création des matériaux dans SolidWorks

TPU

Pour simuler les contraintes et les déplacements dans SolidWorks, il est nécessaire d'intégrer les propriétés mécaniques du TPU que nous utiliserons pour les doigts. Dans [13], les auteurs utilisent un TPU de module d'Young de 26 MPa. Toutefois, les résultats expérimentaux rapportés dans cet article indiquent des valeurs sensiblement inférieures en pratique, en fonction notamment de la densité de remplissage lors de l'impression 3D. Étant donné notre objectif d'éviter tout comportement plastique, nous privilégions un matériau présentant un module d'Young relativement faible. Ainsi, pour obtenir une première estimation des efforts maximaux – et par conséquent du couple moteur à ne pas dépasser – nous retenons une valeur volontairement majorée de 30 MPa pour le module d'Young dans la simulation (sachant que plus il est élevé, moins le matériau est souple). Enfin, pour vérifier que la pièce reste dans le domaine élastique, nous adoptons comme limite d'élasticité celle du eTPU-95a utilisé dans [2], soit $\sigma_{limite} = 8,6$ MPa.

PLA

Pour les autres pièces imprimées, nous privilégions l'utilisation de PLA, dont le module d'Young est d'environ 3 GPa, afin de garantir une bonne rigidité face aux efforts transmis par les câbles. L'objectif est d'éviter que les déformations se produisent au niveau de la base plutôt

qu'au niveau des doigts.

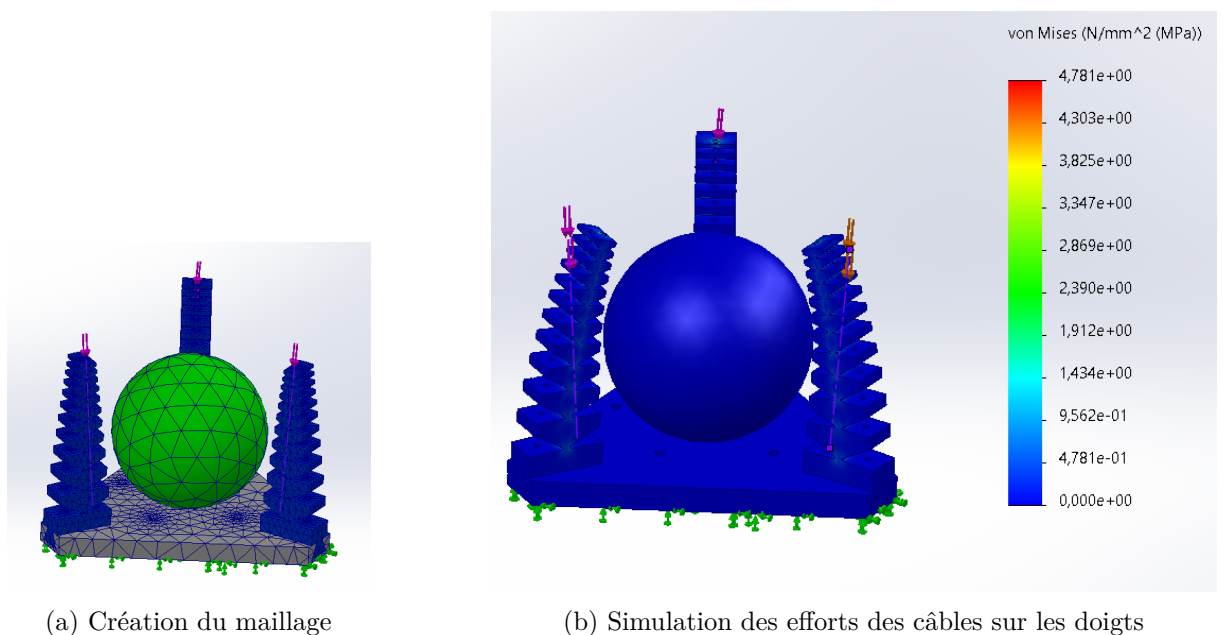
Méthode

De même que [10], nous restons dans l'hypothèse des petits déplacements pour des matériaux homogènes, isotropes et incompressibles. Nous décidons également de négliger la gravité. En effet, d'après SolidWorks, notre doigt mesure 25 grammes. Son poids est donc d'environ 0,25 N, or les forces des câbles seront de l'ordre de l'unité, voire de la dizaine de Newton puisque l'on souhaite attraper des objets allant jusqu'à 5 kilogrammes (50 Newton). Ainsi, la gravité représente moins de 1 % des efforts subis par le doigt.



FIGURE IV.1 – Mise en place d'un problème bien posé

On commence par créer une nouvelle étude statique. L'onglet *Déplacements imposés* permet de définir les conditions limites, notamment en fixant la géométrie, c'est-à-dire ajouter un encastrement sur la base (voir figure IV.1a). Ensuite, l'onglet *Chargements externes* sert à appliquer les forces. Pour simuler la force du câble sur un doigt, nous établissons une force sur l'extrémité de la pièce, dans la direction du câble (voir figure IV.1b).



(a) Création du maillage

(b) Simulation des efforts des câbles sur les doigts

FIGURE IV.2 – Exécution de la simulation

Scénario 1	Scénario 2	Scénario 3	Scénario 4	Scénario 5
10 N	20 N	30 N	40 N	50 N
1,047e+01 N/mm² (MPa)	2,094e+01 N/mm² (MPa)	3,142e+01 N/mm² (MPa)	4,189e+01 N/mm² (MPa)	5,236e+01 N/mm² (MPa)

FIGURE IV.3 – Étude des contraintes maximales pour plusieurs valeurs de forces

Résultats

On génère un maillage avant d'exécuter la simulation avec des forces de 4 N appliquées sur chaque doigt (pour simuler la portée d'un objet d'environ 400 grammes). Le logiciel va alors calculer le tenseur de contraintes, les déformations et les déplacements. On peut remarquer dans ce cas que la contrainte maximale ne dépasse pas la limite d'élasticité du matériau (voir figure IV.2) :

$$4,781 \text{ MPa} < 8,6 \text{ MPa} \quad \Rightarrow \quad \sigma_{\max} < \sigma_{\text{limite}}$$

Étant donné que le poids de l'objet soulevé peut être divisé par trois grâce à l'utilisation des trois doigts, on peut conclure que la pince est tout à fait capable de soulever des fruits et des légumes pesant quelques centaines de grammes sans subir de déformation permanente. Par exemple, une pomme ou un poivron pèse en moyenne entre 150 et 200 grammes, ce qui est conforme à ces limites.

Pour réaliser plusieurs simulations, nous utilisons l'option *étude de conception*. Une variable représentant la force appliquée y est introduite, variant de 10 N à 50 N. Nous ajoutons également un capteur mesurant la contrainte maximale de Von Mises. En effet, les auteurs de [10] s'appuient sur la contrainte équivalente linéarisée, basée sur le critère de Von Mises. Ils ont observé que les contraintes sont généralement plus importantes au centre du doigt, en raison des déformations plus marquées dans cette zone — une observation en accord avec nos propres résultats.

La figure IV.3 montre un dépassement rapide de la limite d'élasticité. Étant donné que nos doigts doivent supporter des charges supérieures à 1 kilogramme, il est fort probable que la pièce entre dans le domaine plastique. Pour remédier à cela, nous proposons d'ajouter un élastique au niveau du trou extérieur du doigt. Ce dispositif permettra à la pièce de retrouver sa position initiale grâce à l'effet de rappel de l'élastique.

Bibliographie

- [1] “Cobotique : quels sont les différents types de préhenseurs utilisés dans l’industrie?” consulté le 3 juin 2025. [Online]. Available : <https://www.universal-robots.com/fr/blog/cobotique-quels-sont-les-différents-types-de-préhenseurs-utilisés-dans-l-industrie/>
- [2] Z. Wang, N. M. Freris, and X. Wei, “SpiRobs : Logarithmic spiral-shaped robots for versatile grasping across scales,” *Device*, vol. 3, no. 4, Apr. 2025, publisher : Elsevier. [Online]. Available : [https://www.cell.com/device/abstract/S2666-9986\(24\)00603-3](https://www.cell.com/device/abstract/S2666-9986(24)00603-3)
- [3] “Gestion de la compliance (SoftBank Robotics),” Aug. 2016, consulté le 2 juin 2025. [Online]. Available : <https://projetromeo.wordpress.com/interaction-physique/gestion-de-la-compliance/>
- [4] J. Liu, Z. Chen, G. Wen, J. He, H. Wang, L. Xue, K. Long, and Y. M. Xie, “Origami Chomper-Based Flexible Gripper with Superior Gripping Performances,” *Advanced Intelligent Systems*, vol. 5, no. 10, p. 2300238, 2023, _eprint : <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/aisy.202300238>. [Online]. Available : <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/aisy.202300238>
- [5] Z. Qi, X. Sun, and J. Xu, “A Kirigami Multi-Stable Flexible Gripper with Energy-Free Configurations Switching,” *Advanced intelligent systems*, vol. 6, no. 8, p. n/a, 2024, place : Weinheim Publisher : John Wiley & Sons, Inc.
- [6] D. J. Saputro and E. Yang, “Investigation of soft robotic hand using tendon-driven mechanism of robotic manipulator,” vol. 2580. Melville : American Institute of Physics, 2023, book Title : AIP conference proceedings ISSN : 0094-243X Issue : 1.
- [7] Hugh Lyman, “LEVEL WIND MECHANISM VIDEO,” Jul. 2014, consultée le 10 juin 2025. [Online]. Available : https://www.youtube.com/watch?v=Zf_2RJqduoo
- [8] N. B. Mortensen, J. A. Johnson, and A. J. Shturmakov, “Precision cable winch level wind for deep ice-coring systems,” *Annals of Glaciology*, vol. 55, no. 68, pp. 99–104, Jan. 2014. [Online]. Available : <https://www.cambridge.org/core/journals/annals-of-glaciology/article/precision-cable-winch-level-wind-for-deep-icecoring-systems/F1E84CB52199C6200617F7ABC5AC4B97>
- [9] A. Verl, S. Frey, and T. Heinze, “Double nut ball screw with improved operating characteristics,” *CIRP Annals*, vol. 63, no. 1, pp. 361–364, Jan. 2014. [Online]. Available : <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0007850614001310>
- [10] S. K. Bhat, D. Doreswamy, A. H. Hegde, V. K. Nukarapu, S. Bhat, S. Puneeth, V. Das, A. A. Bayezed, and A. M. Bongale, “Numerical and experimental methods for the assessment of a human finger-inspired soft pneumatic actuator for

- gripping applications,” *MethodsX*, vol. 14, p. 103111, Jun. 2025. [Online]. Available : <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S2215016124005624>
- [11] “Bague écrou à embase Igus réf DST-JFRM-1315DS6.35x2.54, axe de 6.35mm | RS,” consulté le 12 juin 2025. [Online]. Available : <https://fr.rs-online.com/web/p/ecrous-de-vis-mere/8854785>
- [12] W3D Tech, “Système vis et écrou,” Nov. 2023, consultée le 12 juin 2025. [Online]. Available : <https://www.youtube.com/watch?v=75htAWyG2Z4>
- [13] L. Rodríguez-Parada, S. de la Rosa, and P. F. Mayuet, “Influence of 3D-Printed TPU Properties for the Design of Elastic Products,” *Polymers*, vol. 13, no. 15, pp. 2519–, 2021, place : Basel Publisher : MDPI AG.